

Temas para trabalhos

ET

Sistema equação 2x2

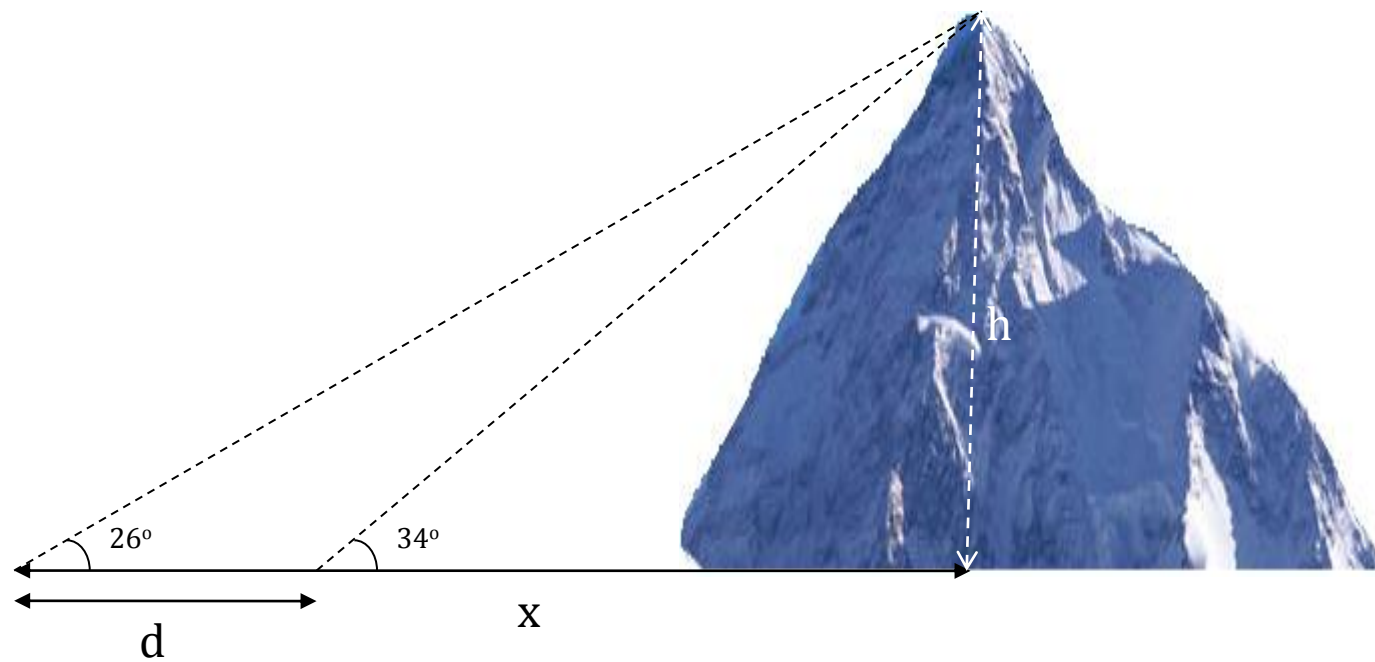
6. Considera o sistema de equações $\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$.

Frações

14.3. Calcula o valor da expressão $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{10}\right) \times 60$ por dois processos diferentes.

1.º processo

2.º processo



Equação da reta

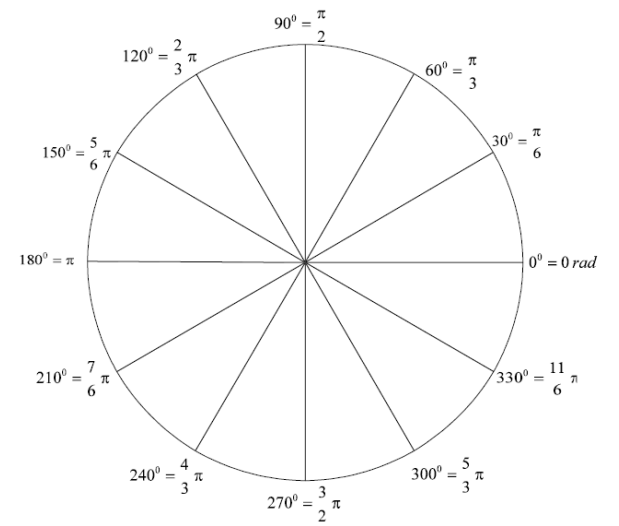
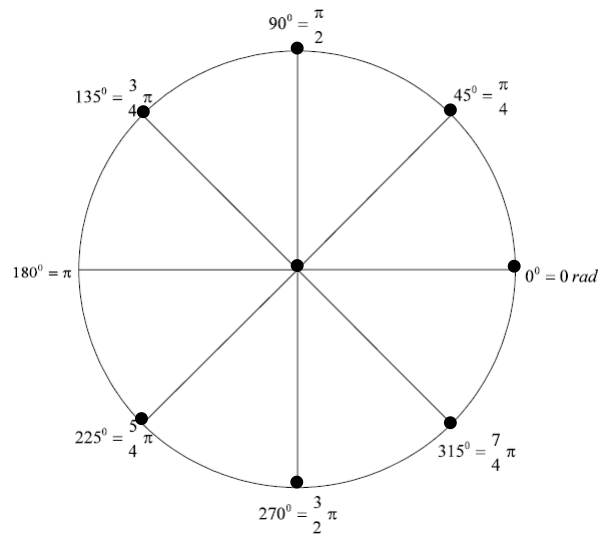
$$y = mx + b$$

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda p \\ y = y_0 + \lambda q \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q}$$

$$P(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(p, q), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$Ax + By + C = 0$$



ALTIMETRIA

1 – Estacionou um nível óptico no centro de um triângulo equilátero com 20m de lado, cujos vértices são os pontos A, B e C. Seguidamente, fez as leituras:

$$L_A = 0.43\text{m}, L_B = 1.96\text{m}, L_C = 3.67\text{m}$$

na escala de uma mira de 4m, que foi estacionada sucessivamente sobre os três vértices do triângulo. Admitindo que o ponto C se encontra a altitude $H_C = 35.00\text{m}$, determine a que distancia do ponto A, sobre o lado AB, se encontram os pontos de passagem das curvas de nível correspondentes a escala convencional 1/100.

ALTIMETRIA

2 – Para ligar, por linha de nivelamento geométrico, dois pontos A e B de altitudes previamente conhecidas:

$$H_A = 22.450\text{m}, H_B = 24.430\text{m}.$$

foi necessário medir quatro desníveis. Sabendo que os desníveis observados foram:

$$HA1 = 0.155\text{m}, H_{12} = 0.765\text{m}, H_{23} = 0.385\text{m}, H_{3B} = 0.665\text{m}$$

determine e distribua o erro de fecho. Determine as altitudes corrigidas dos pontos intermédios da linha.

ALTIMETRIA

4 – Com um nível óptico, foi efectuado o registo de observações apresentado no quadro seguinte:

Ponto	Atrás	Frente
A	1.287m	--
B	0.986m	2.765m
C	2.100m	2.671m
D	2.345m	1.294m
E	---	1.786m

Sabendo que $H_A = 75.182\text{m}$ e que $H_E = 73.386\text{m}$, determine as altitudes dos pontos B, C e D.

PLANIMETRIA

1 – Dados os ângulos azimutais:

$$A_{123} = 100.00\text{gon}, A_{432} = 90.00\text{gon},$$

$$A_{345} = 290.00\text{gon}, A_{254} = 120.00\text{gon}$$

determine o azimute cartográfico (rumo) A_{52} , sabendo que o azimute cartográfico da direcção entre os pontos 1 e 2 e:

$$A_{12} = 120.00\text{gon}.$$

PLANIMETRIA

2 – Determine o azimuth cartográfico da direcção A_{67} sabendo que:

$$A_{12} = 120.00\text{gon}, A_{123} = 230.00\text{gon}, A_{432} = 110.00\text{gon}, \\ A_{345} = 240.00\text{gon}, A_{654} = 90.00\text{gon}, A_{567} = 210.00\text{gon}.$$

PLANIMETRIA

3 – Determine os ângulos internos do triângulo definido pelos pontos que tem as seguintes coordenadas cartográficas:

Ponto	M (m)	P (m)
A	400.000	400.000
B	600.000	700.000
C	800.000	200.000

PLANIMETRIA

3 – Dada a matriz de cotas, com espaçamento igual a 10m:

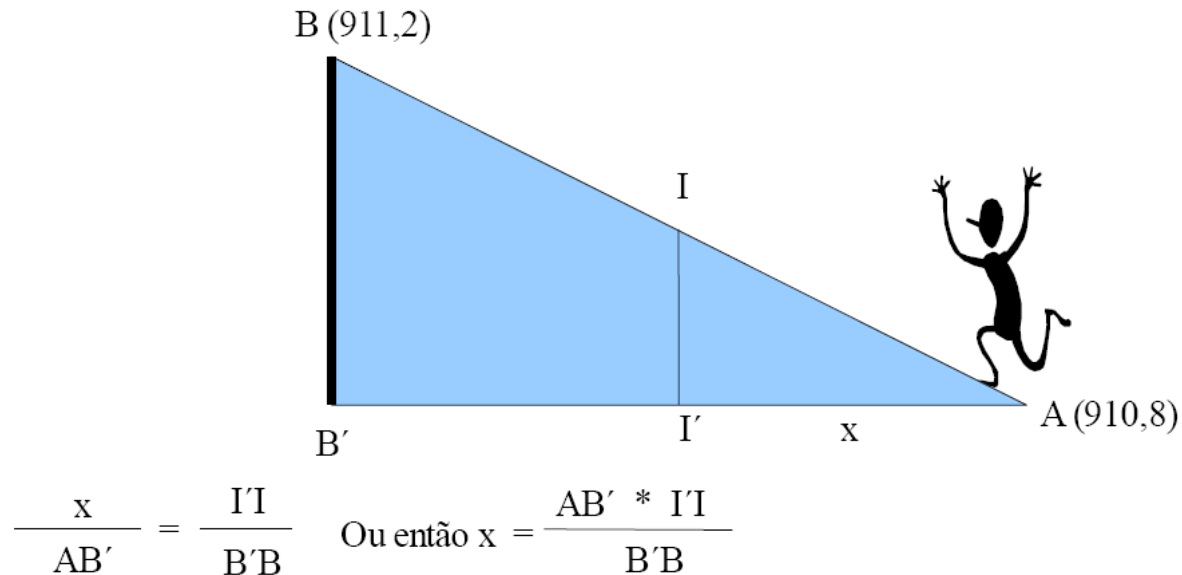
$$\begin{bmatrix} 35m & 34m & 36m \\ 35m & 33m & 34m \\ 33m & 30m & 33m \end{bmatrix}$$

estime o volume de terra que seria necessário colocar sobre o terreno para obter uma plataforma horizontal a altitude de 35m?

Interpolação curvas de nível

Interpolação de curvas de nível

Sejam os pontos A e B vistos de perfil com suas respectivas altitudes. Se considerarmos os triângulos AI'I e AB'B, podemos escrever:



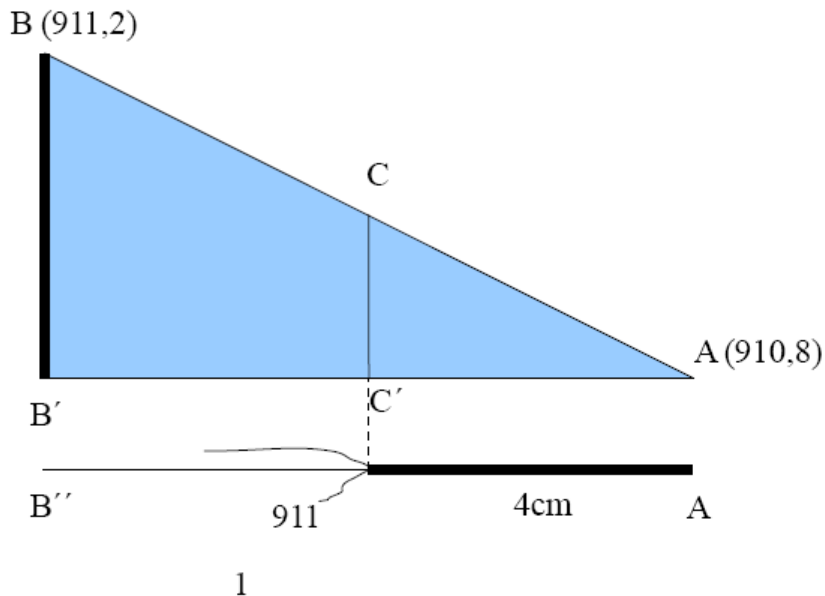
Se AB' é a distância reduzida ao horizonte (Dr) entre os pontos A e B.

Se I'I é a diferença entre as altitudes da curva de nível com valor cheio e a altitude A ($h_I - h_A$).

Interpolação curvas de nível

Se admitirmos que a equidistância vertical é de 1 em 1 m, podemos escrever que a partir do ponto A a próxima altitude cheia é 911m. Admitindo que a distância horizontal entre AB é igual a 8cm na planta, então poderemos calcular o valor de x, que é a distância horizontal a partir de A até a posição C em que o valor da altitude é de 911m. Então o desnível de A para C é de $(911 - 910,8) = 0,2\text{m}$. Substituindo estes valores na equação (1) teremos:

$$x = \frac{8 * 0,2}{0,4} = 4\text{cm}$$



IRS 2012

SUJEITOS PASSIVOS - Rendimento colectável (valores anuais)	TAXA DE IRS
Até 4.989	11,5%
De mais de 4.989 até 7.410	14%
De mais de 7.410 até 18.375	24,5%
De mais de 18.375 até 42.259	35,5%
De mais de 42.259 até 61.244	38%
De mais de 61.244 até 66.045	41,5%
De mais de 66.045 até 153.300 (sem direito a deduções)	43,5%
Superior a 153.300 (sem direito a deduções)	49,0%

EMPRESAS - Lucros (valores anuais)	TAXA DE IRC
Até 12.500	12,5%
De mais de 12.500 até 1.500.000 (antes até 2.000.000)	25,0%
Acima de 1.500.000 (antes acima de 2.000.000)	28,0%

IRS 2013

Menos Escalões de IRS para 2013

Os **novos escalões de IRS para 2013** (reduzidos de oito para cinco) são os seguintes e vão pagar as seguintes **taxas de IRS**:

- **Menos de sete mil euros: 14,5%**
- Entre os **sete mil** e os **20 mil euros: 28,5%**
- Entre os **20 mil** e os **40 mil euros: 37%**
- Entre os **40 mil** e os **80 mil euros: 45%**
- Acima dos **80 mil euros: 48%**

Não se esqueça que haverá ainda uma **sobretaxa de 4%** para todos os escalões tributados e para o **último escalão** uma taxa adicional de mais **2,5%**. O **último escalão de IRS 2013**, por exemplo, sobe para **54,5%**.

Desvalorização de um bem

Números fracionários

Números complexos

Operações com vetores r_2 e r_3

IRS 2012

Determinar escalão

Calcular valor a pagar antigo/novo

Algoritmo: SomarFracoes

Objetivo:

Permite somar f ...

Variáveis

Entrada:

n1 (Inteiro T4) - Nume do 1 num (≥ -9999 , ≤ 9999)

d1 (Inteiro T2) - Desc0 ($\geq -999-$, ≤ 9999)

n2 (T2) - Desc0 ($\geq Li0$, ≤ 9999)

d2 (T2) - Desc0 ($\geq Li0$, ≤ 9999)

Saída:

n3 (Inteiro T2) - Desc0 ($\geq Li0$, $\leq Ls0$)

d3 (Inteiro T2) - Desc0 ($\geq Li0$, $\leq Ls0$)

Data: 2012-10-16 16:2:24

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
```

```
FAZER
```

```
    ESCREVER "Nume do 1 num ?"
```

```
    LER n1
```

```
ATÉ ( (n1  $\geq$  -9999) E (n1  $\leq$  9999) )
```

```
FAZER
```

```
    ESCREVER "Desc0?"
```

```
    LER d1
```

```
ATÉ ( (d1  $\geq$  -999-) E (d1  $\leq$  9999) )
```

```
FAZER
```

```
    ESCREVER "Desc0?"
```

```
    LER n2
```

```
ATÉ ( (n2  $\geq$  Li0) E (n2  $\leq$  9999) )
```

```
FAZER
```